# AWS Disaster Recovery für Storage mit Anbindung an den Gast-Service

NetApp Solutions

NetApp
December 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/netapp-solutions/ehc/aws/aws-guest-dr-overview.html on December 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Inhaltsverzeichnis

AWS Disaster Recovery für Storage mit Anbindung an den Gast-Service . . . 1
Übersicht - AWS Disaster Recovery mit Gastsystem . . . 1
Anforderungen . . . 1
Netzwerkbetrieb . . . 8
Storage . . . 13
Computing . . . 16
Cloud-Backup-Tools . . . 16

# AWS Disaster Recovery für Storage mit Anbindung an den Gast-Service

## Übersicht - AWS Disaster Recovery mit Gastsystem

"Früher: Technologie."

Dieser Abschnitt enthält Anweisungen, die Benutzer bei der Überprüfung, Konfiguration und Validierung ihrer lokalen und Cloud-Umgebungen zur Verwendung mit NetApp und VMware unterstützen. Der Schwerpunkt dieser Lösung liegt auf dem Anwendungsfall mit VMware Anbindung an den Gastsystem ONTAP AFF On-Premises sowie VMware Cloud und AWS FSX ONTAP für die Cloud. Diese Lösung wird mit zwei Applikationen demonstriert: Oracle und MS SQL in einem Disaster-Recovery-Szenario.

"Next: Anforderungen."

## Anforderungen

"Zurück: Übersicht - AWS Disaster Recovery mit Gast-Anbindung"

In diesem Abschnitt werden die Anforderungen für den Zugriff und die Konfiguration von On-Premises-Ressourcen, VMware Cloud und Amazon FSX ONTAP erläutert.

### Fähigkeiten und Wissen

Für den Zugriff auf Cloud Volumes Service für AWS sind die folgenden Fähigkeiten und Informationen erforderlich:

- Zugriff auf und Know-how der On-Premises-Umgebung von VMware und ONTAP
- Zugang zu und Wissen über VMware Cloud und AWS
- Zugriff auf und Wissen zu AWS und Amazon FSX ONTAP.
- Kenntnis Ihrer SDDC und AWS Ressourcen
- Wissen über die Netzwerkverbindung zwischen Ihren lokalen und Cloud-Ressourcen
- Kenntnisse über Disaster-Recovery-Szenarien.
- Wissen über die auf VMware implementierten Applikationen

### Administration

Unabhängig davon, ob Benutzer und Administratoren mit Ressourcen vor Ort oder in der Cloud interagieren, müssen sie die Möglichkeit und die Berechtigungen haben, diese Ressourcen je nach Bedarf je nach Bedarf an den gewünschten Stellen bereitzustellen. Die Interaktion Ihrer Rollen und Berechtigungen für Ihre On-Premises-Systeme, einschließlich ONTAP und VMware, sowie Ihrer Cloud-Ressourcen wie VMware Cloud und AWS ist für eine erfolgreiche Hybrid-Cloud-Implementierung von entscheidender Bedeutung.

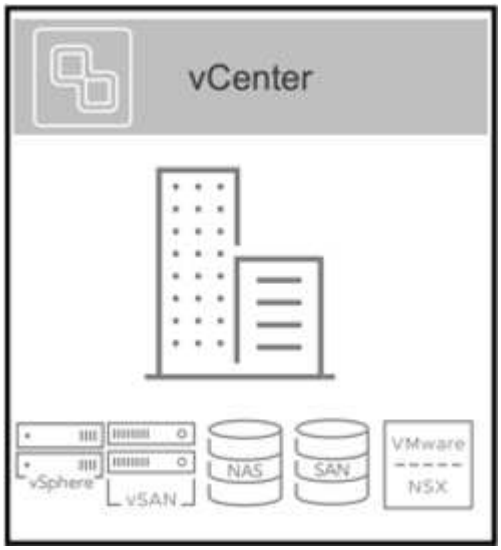
Die folgenden Administrationsaufgaben müssen zum Aufbau einer DR-Lösung mit VMware und ONTAP On-Premises, VMware Cloud auf AWS und FSX ONTAP ausgeführt werden.

- Rollen und Accounts ermöglichen die Bereitstellung folgender Funktionen:
  - ONTAP Storage-Ressourcen

    - VMware VMs, Datenspeicher usw.
    - AWS VPC und Sicherheitsgruppen
- Bereitstellung einer lokalen VMware Umgebung und von ONTAP
- VMware Cloud-Umgebung
- Ein Filesystem von Amazon für FSX für ONTAP
- Konnektivität zwischen Ihrer lokalen Umgebung und AWS
- Konnektivität für die AWS VPC

## On-Premises

In der virtuellen VMware Umgebung sind Lizenzen für ESXi Hosts, VMware vCenter Server, NSX-Netzwerke und andere Komponenten enthalten, wie dies in der folgenden Abbildung zu sehen ist. Sie werden alle unterschiedlich lizenziert. Es ist wichtig zu verstehen, wie die zugrunde liegenden Komponenten die verfügbare lizenzierte Kapazität nutzen.




### ESXi-Hosts

Compute-Hosts in einer VMware Umgebung werden mit ESXi implementiert. Bei einer Lizenzierung mit vSphere in verschiedenen Kapazitätsebenen können Virtual Machines die physischen CPUs auf jedem Host und die entsprechenden Merkmale nutzen.

### VMware vCenter

Das Management von ESXi-Hosts und -Storage ist eine der vielen Funktionen, die VMware Administratoren über vCenter Server zur Verfügung gestellt werden. Ab VMware vCenter 7.0 sind je nach Lizenz drei Versionen von VMware vCenter verfügbar:

- VCenter Server Essentials
- VCenter Server Foundation
- VCenter Server Standard

### VMware NSX

VMware NSX bietet Administratoren die Flexibilität, die sie für erweiterte Funktionen benötigen. Die Funktionen sind abhängig von der lizenzierten Version der NSX-T Edition aktiviert:

- Professionell
- Erweitert
- Enterprise Plus
- Remote Office/Zweigstelle

### NetApp ONTAP

Bei der Lizenzierung mit NetApp ONTAP wird darauf hingewiesen, wie Administratoren Zugriff auf verschiedene Funktionen innerhalb des NetApp Storage erhalten. Eine Lizenz ist ein Datensatz mit einem oder mehreren Softwareberechtigungen. Durch das Installieren von Lizenzschlüsseln, auch bekannt als Lizenzcodes, können Sie bestimmte Funktionen oder Services auf Ihrem Speichersystem verwenden. ONTAP unterstützt beispielsweise alle wichtigen branchenüblichen Client-Protokolle (NFS, SMB, FC, FCoE, iSCSI, Und NVMe/FC) durch Lizenzierung.

Data ONTAP Funktionslizenzen werden als Pakete ausgegeben, von denen jede mehrere Funktionen oder eine einzelne Funktion enthält. Für ein Paket ist ein Lizenzschlüssel erforderlich, und durch die Installation des Schlüssels können Sie auf alle Funktionen des Pakets zugreifen.

Lizenztypen sind wie folgt:

- **Node-Locked-Lizenz.** die Installation einer Node-Locked-Lizenz berechtigt einen Knoten zur lizenzierten Funktionalität. Damit der Cluster die lizenzierte Funktion nutzen kann, muss mindestens ein Node für die Funktionalität lizenziert sein.
- **Master/Site-Lizenz.** Eine Master- oder Site-Lizenz ist nicht an eine bestimmte System-Seriennummer gebunden. Bei der Installation einer Standortlizenz haben alle Knoten im Cluster Anspruch auf die lizenzierte Funktionalität.
- **Demo/temporäre Lizenz.** eine Demo- oder temporäre Lizenz läuft nach einer bestimmten Zeit ab. Mit dieser Lizenz können Sie bestimmte Software-Funktionen ohne Erwerb einer Berechtigung testen.
- **Kapazitätslizenz (nur ONTAP Select und FabricPool).** eine ONTAP Select-Instanz wird entsprechend der Datenmenge lizenziert, die der Benutzer verwalten möchte. Ab ONTAP 9.4 erfordert FabricPool eine Kapazitätslizenz zur Verwendung mit einer Storage-Ebene eines Drittanbieters (beispielsweise AWS).

### NetApp SnapCenter

Für die Aktivierung von Datensicherungsvorgängen SnapCenter sind mehrere Lizenzen erforderlich. Die Art der installierten SnapCenter Lizenzen hängt von Ihrer Storage-Umgebung und den gewünschten Funktionen ab. Die Standardlizenz von SnapCenter schützt Applikationen, Datenbanken, Dateisysteme und Virtual Machines. Bevor Sie SnapCenter ein Speichersystem hinzufügen, müssen Sie eine oder mehrere SnapCenter-Lizenzen installieren.

Um den Schutz von Applikationen, Datenbanken, Dateisystemen und Virtual Machines zu ermöglichen, muss entweder eine Controller-basierte Standardlizenz auf Ihrem FAS- oder AFF-Speichersystem installiert sein oder eine auf den ONTAP Select und Cloud Volumes ONTAP Plattformen installierte Standardkapazitätsbasierte Lizenz.

Für diese Lösung finden Sie die folgenden Voraussetzungen zur SnapCenter-Sicherung:

- Ein auf dem lokalen ONTAP-System erstelltes Volume- und SMB-Share, um die gesicherten Datenbank- und Konfigurationsdateien zu lokalisieren.
- Eine SnapMirror Beziehung zwischen dem lokalen ONTAP System und FSX oder CVO im AWS-Konto Verwendet für den Transport des Snapshots mit der gesicherten SnapCenter Datenbank und den Konfigurationsdateien.
- Windows Server wird im Cloud-Konto installiert, entweder auf einer EC2 Instanz oder auf einer VM im VMware Cloud SDDC.
- SnapCenter installiert auf der Windows EC2 Instanz oder VM in VMware Cloud.

#### MS SQL

Im Rahmen dieser Lösungsvalidierung setzen wir MS SQL auf, um das Disaster Recovery zu demonstrieren.

Weitere Informationen zu Best Practices für MS SQL und NetApp ONTAP finden Sie im folgenden Bericht "Dieser Link".

#### Oracle

Im Rahmen dieser Lösungsvalidierung demonstrieren wir ORACLE das Disaster Recovery. Weitere Informationen zu Best Practices mit ORACLE und NetApp ONTAP finden Sie im folgenden "Dieser Link".

#### Veeam

Im Rahmen dieser Lösungsvalidierung setzen wir Veeam für die Demonstration der Disaster Recovery ein. Weitere Informationen zu den Best Practices für Veeam und NetApp ONTAP finden Sie im folgenden Bericht "Dieser Link".

### Cloud

#### AWS

Sie müssen die folgenden Aufgaben ausführen können:

- Implementieren und Konfigurieren von Domain Services
- Implementieren von FSX-ONTAP je Applikationsanforderungen in einer bestimmten VPC
- Konfigurieren Sie VMware Cloud auf dem AWS Computing-Gateway, um den Datenverkehr von FSX ONTAP zu ermöglichen.
- Konfigurieren einer AWS-Sicherheitsgruppe, um die Kommunikation zwischen VMware Cloud on AWS-Subnetzen und den AWS VPC-Subnetzen zu ermöglichen, bei denen der FSX ONTAP-Service implementiert wird.

#### VMware Cloud

Sie müssen die folgenden Aufgaben ausführen können:

- Konfiguration der VMware Cloud auf AWS SDDC

#### Kontoüberprüfung bei Cloud Manager

Ressourcen müssen mit NetApp Cloud Manager implementiert werden können. Führen Sie die folgenden Aufgaben aus, um zu überprüfen, ob Sie können:

- "Melden Sie sich für Cloud Central an" Wenn Sie noch nicht.
- "Melden Sie sich bei Cloud Manager an".
- "Einrichten von Arbeitsbereichen und Benutzern".
- "Einen Konnektor erstellen".

#### Amazon FSX für NetApp ONTAP

Sie müssen die folgende Aufgabe ausführen können, nachdem Sie über ein AWS Konto verfügen:

- Erstellung eines IAM-Administrationsbenutzers zur Bereitstellung von Amazon FSX für das Filesystem von NetApp ONTAP

## Konfigurationsvoraussetzungen

Angesichts der verschiedenen Topologien der Kunden konzentriert sich dieser Abschnitt auf die Ports, die für die Kommunikation von lokalen zu Cloud-Ressourcen erforderlich sind.

#### Erforderliche Ports und Firewall-Überlegungen

In den folgenden Tabellen werden die Ports beschrieben, die in Ihrer Infrastruktur aktiviert werden müssen.

Eine ausführlichere Liste der erforderlichen Ports für die Veeam Backup & Replication-Software finden Sie im folgenden "Dieser Link".

Eine ausführlichere Liste der Portanforderungen für SnapCenter finden Sie im folgenden "Dieser Link".

In der folgenden Tabelle sind die Veeam Portanforderungen für Microsoft Windows Server aufgeführt.

| Von | Bis | Protokoll | Port | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Backup Server | Microsoft Windows Server | TCP | 445 | Port für die Implementierung von Veeam Backup & Replication Komponenten erforderlich. |
| Backup-Proxy | | TCP | 6160 | Der vom Veeam Installer Service verwendete Standardport. |
| Backup-Repository | | TCP | 2500 bis 3500 | Standardbereich von Ports, die als Datenübertragungskanäle und zur Erfassung von Protokolldateien verwendet werden. |
| Mounten Sie den Server | | TCP | 6162 | Standardport, der vom Veeam Data Mover verwendet wird. |

Für jede TCP-Verbindung, die ein Job verwendet, wird ein Port aus diesem Bereich zugewiesen.

In der folgenden Tabelle sind die Anforderungen an Veeam-Ports für Linux Server aufgeführt.

| Von | Bis | Protokoll | Port | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Backup Server | Linux Server | TCP | 22 | Port, der als Kontrollkanal von der Konsole zum Ziel-Linux-Host verwendet wird. |
| | | TCP | 6162 | Standardport, der vom Veeam Data Mover verwendet wird. |
| | | TCP | 2500 bis 3500 | Standardbereich von Ports, die als Datenübertragungskanäle und zur Erfassung von Protokolldateien verwendet werden. |

Für jede TCP-Verbindung, die ein Job verwendet, wird ein Port aus diesem Bereich zugewiesen.

In der folgenden Tabelle sind die Portanforderungen für Veeam Backup Server aufgeführt.

| Von | Bis | Protokoll | Port | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Backup Server | VCenter Server | HTTPS, TCP | 443 | Standardport für Verbindungen mit vCenter Server. Port, der als Kontrollkanal von der Konsole zum Ziel-Linux-Host verwendet wird. |
| | Microsoft SQL Server, der die Veeam Backup & Replication Konfigurationsdatenbank hostet | TCP | 1443 | Port, der für die Kommunikation mit Microsoft SQL Server verwendet wird, auf dem die Veeam Backup & Replication Konfigurationsdatenbank bereitgestellt wird (wenn Sie eine Standardinstanz von Microsoft SQL Server verwenden). |

| Von | Bis | Protokoll | Port | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| | DNS-Server mit Namensauflösung aller Backup-Server | TCP | 3389 | Port, der für die Kommunikation mit dem DNS-Server verwendet wird |

Wenn Sie vCloud Director nutzen, öffnen Sie Port 443 auf den zugrunde liegenden vCenter Servern.

In der folgenden Tabelle sind die Anforderungen für Veeam Backup Proxy-Port aufgeführt.

| Von | Bis | Protokoll | Port | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Backup Server | Backup-Proxy | TCP | 6210 | Standardport, der vom Veeam Backup VSS Integration Service für das Erstellen eines VSS-Snapshots während des SMB-Dateifreigabedatenstains verwendet wird. |
| Backup-Proxy | VCenter Server | TCP | 1443 | Der standardmäßige VMware Web Service-Port kann in vCenter-Einstellungen angepasst werden. |

In der folgenden Tabelle sind die Anforderungen an SnapCenter-Ports aufgeführt.

| Porttyp | Protokoll | Port | Hinweise |
|---|---|---|---|
| SnapCenter Management-Port | HTTPS | 8146 | Dieser Port wird für die Kommunikation zwischen dem SnapCenter-Client (dem SnapCenter-Benutzer) und dem SnapCenter-Server verwendet. Wird auch zur Kommunikation von den Plug-in-Hosts mit dem SnapCenter-Server verwendet. |
| SnapCenter SMCore-Kommunikations-Port | HTTPS | 8043 | Dieser Port wird für die Kommunikation zwischen dem SnapCenter-Server und den Hosts verwendet, auf denen die SnapCenter-Plug-ins installiert sind. |

| Porttyp | Protokoll | Port | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Installation von Windows-Plug-in-Hosts | TCP | 135, 445 | Diese Ports dienen zur Kommunikation zwischen dem SnapCenter-Server und dem Host, auf dem das Plug-in installiert wird. Die Ports können nach der Installation geschlossen werden. Darüber hinaus sucht Windows Instrumentation Services die Ports 49152 bis 65535, die geöffnet sein müssen. |
| Installation durch Linux-Plug-in-Hosts | SSH | 22 | Diese Ports dienen zur Kommunikation zwischen dem SnapCenter-Server und dem Host, auf dem das Plug-in installiert wird. Die Ports werden von SnapCenter verwendet, um Plug-in-Binärdateien auf Linux Plug-in-Hosts zu kopieren. |
| SnapCenter-Plug-ins-Paket für Windows/Linux | HTTPS | 8145 | Dieser Port wird für die Kommunikation zwischen SMCore und Hosts verwendet, auf denen die SnapCenter-Plug-ins installiert sind. |
| VMware vSphere vCenter Server Port | HTTPS | 443 | Dieser Port wird für die Kommunikation zwischen dem SnapCenter Plug-in für VMware vSphere und vCenter Server verwendet. |
| SnapCenter Plug-in für VMware vSphere Port | HTTPS | 8144 | Dieser Port wird für die Kommunikation vom vCenter vSphere Web-Client und vom SnapCenter-Server verwendet. |

"Weiter: Networking."

# Netzwerkbetrieb

"Zurück: Anforderungen."

Diese Lösung erfordert eine erfolgreiche Kommunikation zwischen dem lokalen ONTAP Cluster und AWS FSX

für die NetApp ONTAP Interconnect Cluster-Netzwerkadressen, die den NetApp SyncMirror Betrieb durchführen. Außerdem muss ein Veeam-Backup-Server auf einen AWS S3-Bucket zugreifen können. Anstelle des Internetverkehrs kann ein vorhandener VPN- oder Direct Connect-Link als private Verbindung zu einem S3-Bucket verwendet werden.

## On-Premises

ONTAP unterstützt alle wichtigen Storage-Protokolle für die Virtualisierung, einschließlich iSCSI, Fibre Channel (FC), Fibre Channel over Ethernet (FCoE) und Non-Volatile Memory Express over Fibre Channel (NVMe/FC) für SAN-Umgebungen. ONTAP unterstützt außerdem NFS (v3 und v4.1) und SMB oder S3 für Gastverbindungen. Sie können die für Ihre Umgebung am besten geeigneten Protokolle auswählen und sie nach Bedarf in einem einzigen System kombinieren. Sie können beispielsweise die allgemeine Nutzung von NFS-Datenspeichern mit einigen iSCSI-LUNs oder Gast-Shares erweitern.

Diese Lösung nutzt NFS-Datenspeicher für lokale Datenspeicher für Gast-VMDKs sowie iSCSI und NFS für Gast-Applikationsdaten.

### Client-Netzwerke

VMkernel-Netzwerkports und softwaredefinierte Netzwerke ermöglichen Konnektivität zu ESXi Hosts und ermöglichen die Kommunikation mit Elementen außerhalb der VMware Umgebung. Konnektivität ist abhängig von der Art der verwendeten VMkernel-Schnittstellen.

Für diese Lösung wurden die folgenden VMkernel Schnittstellen konfiguriert:

- Vereinfachtes
- VMotion
- NFS
- ISCSI

### Bereitgestellte Storage-Netzwerke

Eine LIF (logische Schnittstelle) stellt einen Netzwerkzugriffspunkt für einen Node im Cluster dar. Dies ermöglicht die Kommunikation mit Storage Virtual Machines, die die Daten enthalten, auf die Kunden zugreifen. Sie können LIFs an Ports konfigurieren, über die das Cluster Kommunikation über das Netzwerk sendet und empfängt.

Für diese Lösung sind LIFs für die folgenden Storage-Protokolle konfiguriert:

- NFS
- ISCSI

## Cloud-Konnektivitätsoptionen

Bei der Anbindung von On-Premises-Umgebungen an Cloud-Ressourcen stehen Kunden zahlreiche Optionen zur Verfügung, einschließlich der Implementierung von VPN- oder Direct Connect-Topologien.

### Virtuelles privates Netzwerk (VPN)

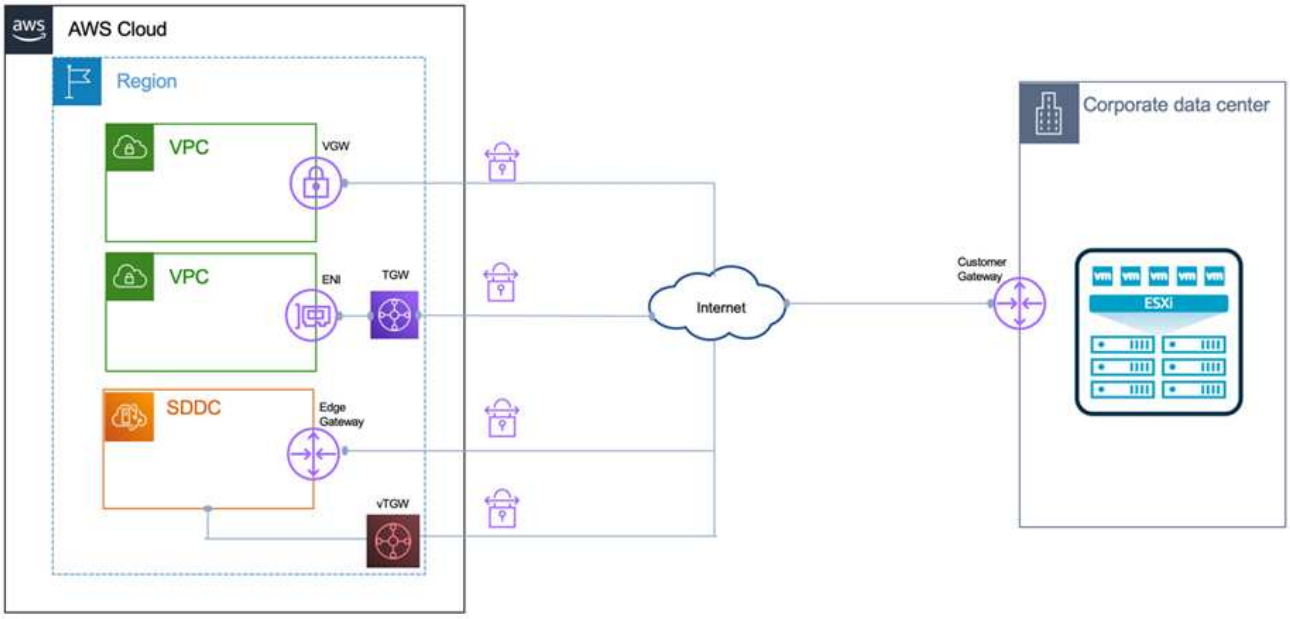
VPNs (Virtual Private Networks) werden häufig verwendet, um einen sicheren IPSec-Tunnel mit internetbasierten oder privaten MPLS-Netzwerken zu erstellen. Ein VPN ist einfach einzurichten, aber es fehlt an Zuverlässigkeit (wenn Internet-basiert) und Geschwindigkeit. Der Endpunkt kann über die AWS VPC oder beim VMware Cloud SDDC beendet werden. Für diese Disaster-Recovery-Lösung wurde über das lokale

Netzwerk eine Konnektivität mit AWS FSX für NetApp ONTAP hergestellt. Somit kann sie an der AWS VPC (Virtual Private Gateway oder Transit Gateway) gekündigt werden, mit der FSX für NetApp ONTAP verbunden ist.

VPN-Einrichtung kann auf Routen oder Richtlinien basieren. Bei einem routingbasierten Setup tauschen die Endpunkte die Routen automatisch aus und Setup lernt die Route zu den neu erstellten Subnetzen. Bei einem richtlinienbasierten Setup müssen Sie die lokalen und Remote-Subnetze definieren. Wenn neue Subnetze hinzugefügt werden und im IPSec-Tunnel kommunizieren dürfen, müssen Sie die Routen aktualisieren.

> Wenn der IPSec-VPN-Tunnel nicht auf dem Standard-Gateway erstellt wird, müssen Remote-Netzwerk-Routen in Routingtabellen über den lokalen VPN-Tunnel-Endpunkt definiert werden.

Die folgende Abbildung zeigt typische VPN-Verbindungsoptionen.

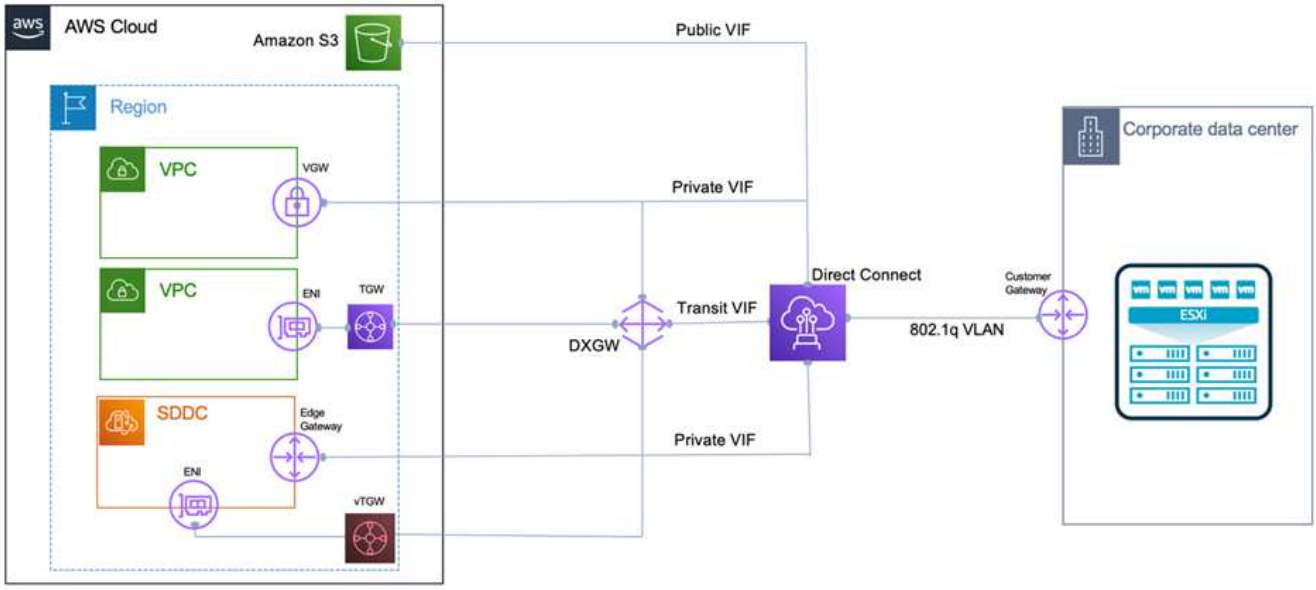



### Direktverbindung

Direct Connect bietet eine dedizierte Verbindung zum AWS Netzwerk. Durch dedizierte Verbindungen werden Links zu AWS über einen Ethernet-Port mit 1 Gbit/s, 10 Gbit/s oder 100 Gbit/s erstellt. AWS Direct Connect Partner bieten gehostete Verbindungen über vordefinierte Netzwerkverbindungen zwischen sich und AWS und sind von 50 MBit/s bis zu 10 Gbit/s verfügbar. Standardmäßig wird der Datenverkehr unverschlüsselt. Für den sicheren Datenverkehr mit MACsec oder IPsec stehen jedoch Optionen zur Verfügung. MACsec bietet Layer-2-Verschlüsselung, während IPsec Layer-3-Verschlüsselung ermöglicht. MACsec bietet eine bessere Sicherheit, indem die Kommunikationsmittel der Geräte verschleiert werden.

Die Router-Ausrüstung des Kunden muss sich an einem AWS Direct Connect-Standort befinden. Um diese Einrichtung einzurichten, können Sie mit dem AWS Partner Network (APN) zusammenarbeiten. Zwischen diesem Router und dem AWS Router wird eine physische Verbindung hergestellt. Damit der Zugriff auf FSX für NetApp ONTAP in VPC möglich ist, müssen Sie entweder über eine private virtuelle Schnittstelle oder eine Transit-virtuelle Schnittstelle von Direct Connect zu einer VPC verfügen. Bei einer privaten virtuellen Schnittstelle ist die Skalierbarkeit der Direct Connect to VPC Verbindung eingeschränkt.

Die folgende Abbildung zeigt die Optionen für die Direct Connect-Schnittstelle.




**Transit Gateway**

Das Transit-Gateway ist ein Konstrukt auf Regionalebene, das eine erhöhte Skalierbarkeit einer Direct Connect-to-VPC-Verbindung innerhalb einer Region ermöglicht. Wenn eine länderübergreifende Verbindung erforderlich ist, müssen die Transit-Gateways gepeiert werden. Weitere Informationen finden Sie im "Dokumentation zu AWS Direct Connect".

## Überlegungen zum Cloud-Netzwerk

In der Cloud wird die zugrunde liegende Netzwerkinfrastruktur vom Cloud-Service-Provider gemanagt, während Kunden die VPC-Netzwerke, Subnetze, Routing-Tabellen usw. in AWS managen müssen. Außerdem müssen sie NSX-Netzwerksegmente am Computing-Edge managen. SDDC gruppiert Routen für die externe VPC und Transit Connect.

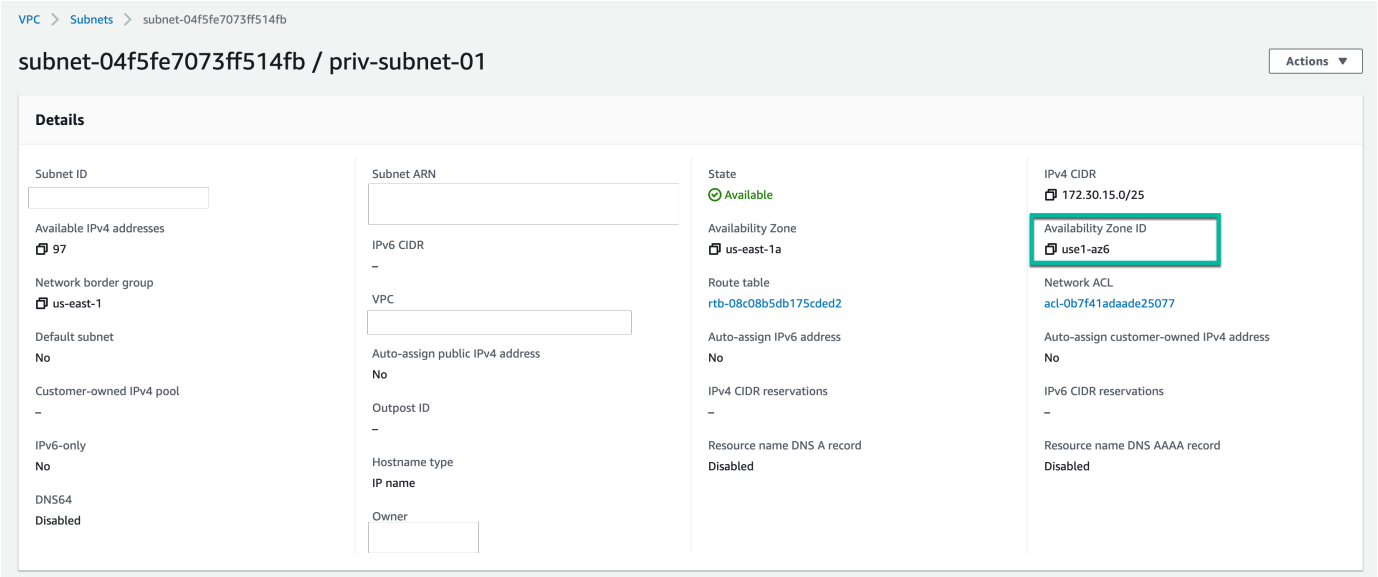
Wird FSX für NetApp ONTAP mit Verfügbarkeit von mehreren Verfügbarkeitszonen auf einer mit VMware Cloud verbundenen VPC implementiert, erhält der iSCSI-Traffic die nötigen Updates für die Routing-Tabelle, um die Kommunikation zu ermöglichen. Standardmäßig ist keine Route von VMware Cloud zum FSX ONTAP-NFS/SMB-Subnetz auf der verbundenen VPC für eine Multi-AZ-Implementierung verfügbar. Für die Definition dieser Route haben wir die VMware Cloud SDDC-Gruppe verwendet, die ein von VMware gemanagtes Transit Gateway ist, um die Kommunikation zwischen den VMware Cloud SDDCs in derselben Region sowie externen VPCs und anderen Transit Gateways zu ermöglichen.

> Die Kosten für die Datenübertragung sind für die Verwendung eines Transit-Gateways anfallen. Weitere Informationen zu den Kosten für eine Region finden Sie unter "Dieser Link".

VMware Cloud SDDC kann in einer einzelnen Verfügbarkeitszone implementiert werden, so wie bei einem einzelnen Datacenter. Es ist auch eine Stretch-Cluster-Option verfügbar, die wie eine NetApp MetroCluster-Lösung aussieht, die bei Ausfällen in der Verfügbarkeitszone eine höhere Verfügbarkeit und weniger Ausfallzeiten bietet.

Um die Datentransferkosten zu minimieren, sollten VMware Cloud SDDC und AWS Instanzen oder Services in derselben Verfügbarkeitszone gehalten werden. NetApp ist besser mit einer Verfügbarkeitszone-ID und nicht mit einem Namen abzustimmen, da AWS die auf das Konto spezifische AZ-Auftragsliste bereitstellt, um die Last über Verfügbarkeitszonen zu verteilen. Ein Konto (US-Ost-1a) könnte beispielsweise auf die AZ-ID 1

verweisen, ein anderer Account (US-Ost-1c) könnte auf die AZ-ID 1 verweisen. Die Verfügbarkeitszone-ID kann auf verschiedene Weise abgerufen werden. Im folgenden Beispiel haben wir die AZ-ID aus dem VPC-Subnetz abgerufen.

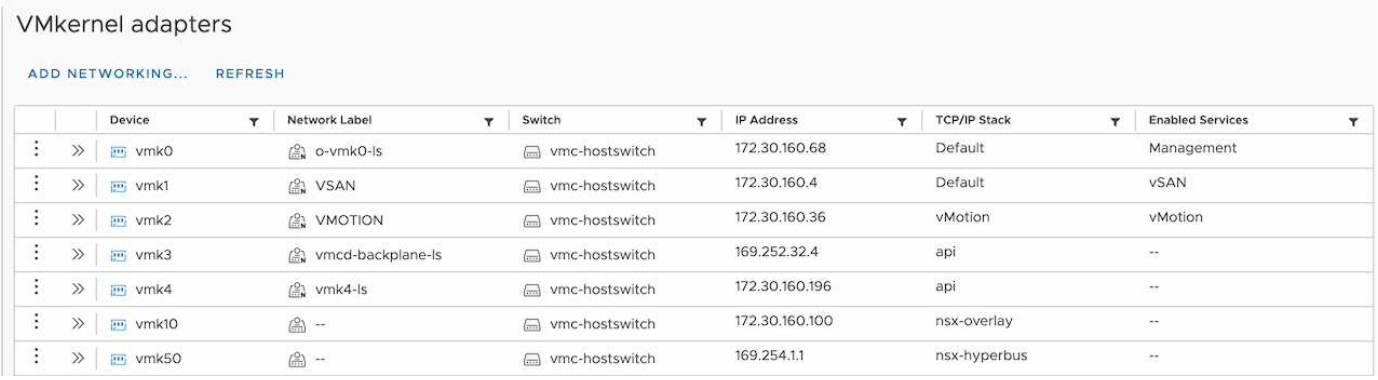



Im VMware Cloud SDDC wird die Netzwerkumgebung über NSX gemanagt. Das Edge-Gateway (Tier-0 Router) für den Nord-Süd-Traffic-Uplink-Port ist mit der AWS VPC verbunden. Das Computing-Gateway und die Management Gateways (Tier-1 Router) verarbeiten Ost-West-Datenverkehr. Wenn die Uplink-Ports des Edge stark verwendet werden, können Sie Traffic-Gruppen erstellen, die mit bestimmten Host-IPs oder Subnetzen verknüpft werden. Durch die Erstellung einer Datenverkehrsgruppe werden zusätzliche Edge-Nodes zum Trennen des Datenverkehrs erstellt. Prüfen Sie die "VMware Dokumentation" Wählen Sie die Mindestanzahl der vSphere Hosts aus, die für die Verwendung eines MultiEdge-Setups erforderlich sind.

### Client-Netzwerke

Wenn Sie VMware Cloud SDDC bereitstellen, sind die VMkernel-Ports bereits konfiguriert und können sofort verwendet werden. VMware managt diese Ports, und es müssen keine Updates durchgeführt werden.

Folgende Abbildung zeigt Beispielinformationen für den Host VMkernel.




| Device | Network Label | Switch | IP Address | TCP/IP Stack | Enabled Services |
|---|---|---|---|---|---|
| vmk0 | o-vmk0-ls | vmc-hostswitch | 172.30.160.68 | Default | Management |
| vmk1 | VSAN | vmc-hostswitch | 172.30.160.4 | Default | vSAN |
| vmk2 | VMOTION | vmc-hostswitch | 172.30.160.36 | vMotion | vMotion |
| vmk3 | vmcd-backplane-ls | vmc-hostswitch | 169.252.32.4 | api | -- |
| vmk4 | vmk4-ls | vmc-hostswitch | 172.30.160.196 | api | -- |
| vmk10 | -- | vmc-hostswitch | 172.30.160.100 | nsx-overlay | -- |
| vmk50 | -- | vmc-hostswitch | 169.254.1.1 | nsx-hyperbus | -- |

### Bereitgestellte Storage-Netzwerke (iSCSI, NFS)

Für VM-Gast-Storage-Netzwerke erstellen wir normalerweise Port-Gruppen. Mit NSX erstellen wir Segmente, die in vCenter als Port-Gruppen verwendet werden. Da sich Speichernetzwerke in einem routingfähigen Subnetz befinden, können Sie auf die LUNs zugreifen oder die NFS-Exporte mithilfe der Standard-NIC mounten, ohne separate Netzwerksegmente zu erstellen. Zur Trennung des Speicherdatenverkehrs können

Sie weitere Segmente erstellen, Regeln definieren und die MTU-Größe für diese Segmente steuern. Um Fehlertoleranz zu schaffen, ist es besser, mindestens zwei Segmente für das Storage-Netzwerk bereitzustellen. Wenn eine Uplink-Bandbreite ein Problem wird, können Sie wie bereits erwähnt Traffic-Gruppen erstellen und IP-Präfixe und Gateways zuweisen, um ein quellbasiertes Routing durchzuführen.

Wir empfehlen, die Segmente im DR SDDC mit der Quellumgebung abzustimmen, um zu verhindern, dass beim Failover Netzwerksegmente zugeordnet werden.

#### Sicherheitsgruppen

Viele Sicherheitsoptionen bieten eine sichere Kommunikation zwischen der AWS VPC und dem VMware Cloud SDDC-Netzwerk. Innerhalb des VMware Cloud SDDC-Netzwerks kann der NSX Trace-Flow verwendet werden, um den Pfad einschließlich der verwendeten Regeln zu identifizieren. Anschließend können Sie mithilfe eines Netzwerkanalysators im VPC-Netzwerk den Pfad identifizieren, einschließlich der Routingtabellen, Sicherheitsgruppen und Listen der Netzwerkzugriffssteuerung, die während des Flusses verbraucht werden.

"Weiter: Storage."

# Storage

"Früher: Networking."

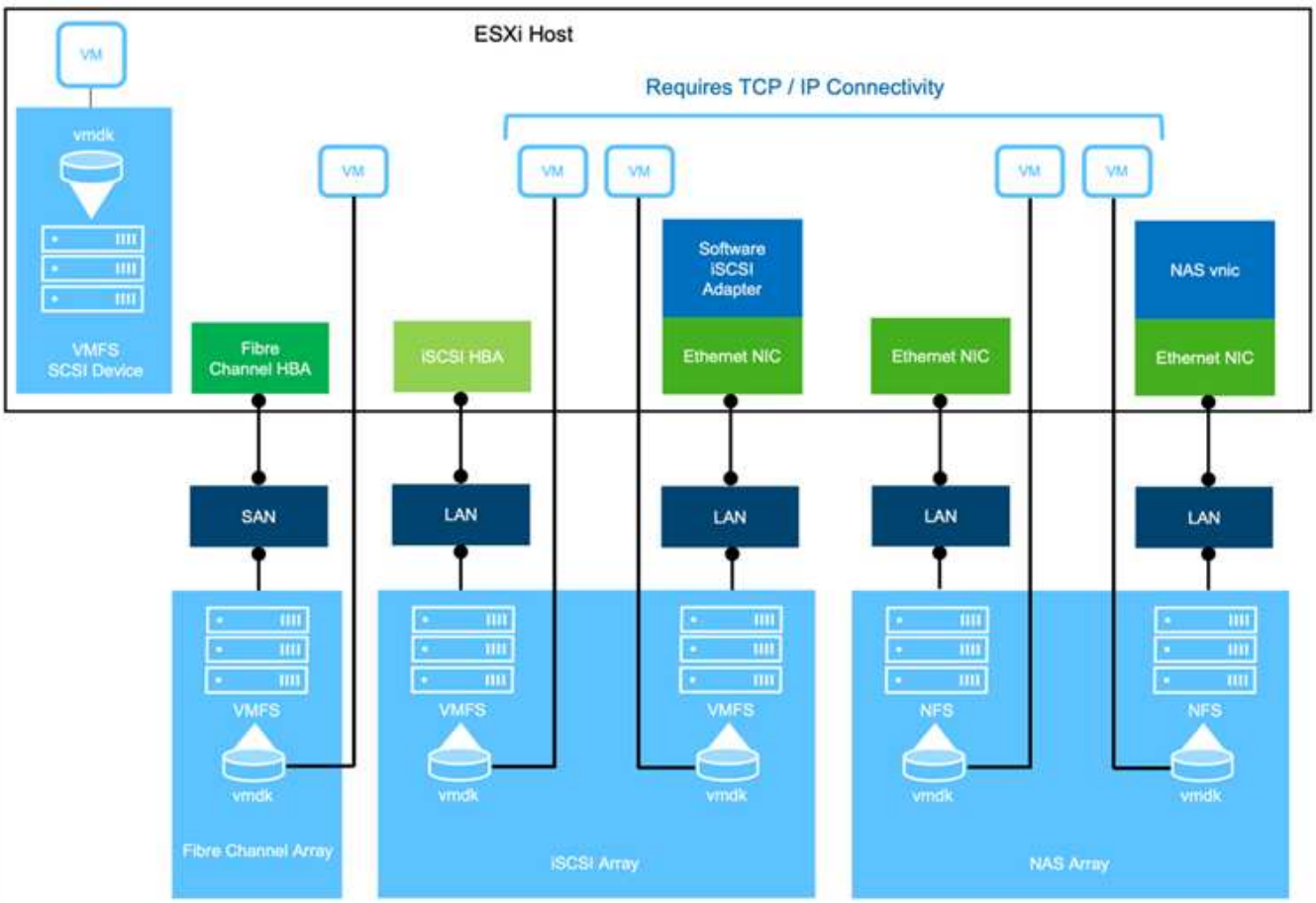
NetApp AFF A-Series Systeme bieten eine hochperformante Storage-Infrastruktur mit flexiblen Datenmanagement-Optionen, die für eine Vielzahl von Enterprise-Szenarien Cloud-fähig sind. Bei dieser Lösung haben wir eine ONTAP AFF A300 als unser primäres On-Premises-Storage-System verwendet.

NetApp ONTAP zusammen mit den ONTAP Tools für VMware und SnapCenter wurden bei der Lösung eingesetzt, um umfassende Management- und Backup-Funktionen für Applikationen zu bieten, die eng mit VMware vSphere integriert sind.

## On-Premises

Wir verwendeten ONTAP Storage für die VMware Datenspeicher, die die Virtual Machines und ihre VMDK-Dateien gehostet haben. VMware unterstützt mehrere Storage-Protokolle für verbundene Datastores, und in dieser Lösung haben wir NFS-Volumes für Datastores auf ESXi Hosts genutzt. ONTAP Storage-Systeme unterstützen jedoch alle Protokolle, die von VMware unterstützt werden.

In der folgenden Abbildung sind die VMware Storage-Optionen dargestellt.




ONTAP Volumes wurden für iSCSI- und über NFS-Gast-verbundenen Storage für unsere Applikations-VMs eingesetzt. Folgende Storage-Protokolle wurden für Applikationsdaten verwendet:

- NFS-Volumes für mit dem Gast verbundene Oracle-Datenbankdateien.
- ISCSI LUNs für mit dem Gast verbundene Microsoft SQL Server-Datenbanken und Transaktionsprotokolle.

| Betriebssystem | Datenbanktyp | Storage-Protokoll | Volume-Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Windows Server 2019 | SQL Server 2019 | ISCSI | Datenbankdateien |
| | | ISCSI | Log-Dateien |
| Oracle Linux 8.5 | Oracle 19c | NFS | Oracle binär |
| | | NFS | Oracle Daten |
| | | NFS | Oracle Recovery-Dateien |

Außerdem verwendeten wir ONTAP-Storage für das primäre Veeam Backup-Repository und für ein Backup-Ziel für die SnapCenter-Datenbank-Backups.

- SMB-Freigabe für das Veeam Backup Repository.
- SMB-Freigabe als Ziel für die SnapCenter-Datenbank-Backups.

## Cloud-Storage

Diese Lösung umfasst VMware Cloud auf AWS, um Virtual Machines zu hosten, die im Rahmen des Failover-Prozesses wiederhergestellt sind. Ab diesem Text unterstützt VMware vSAN Storage für die Datastores, die VMs und VMDKs hosten.

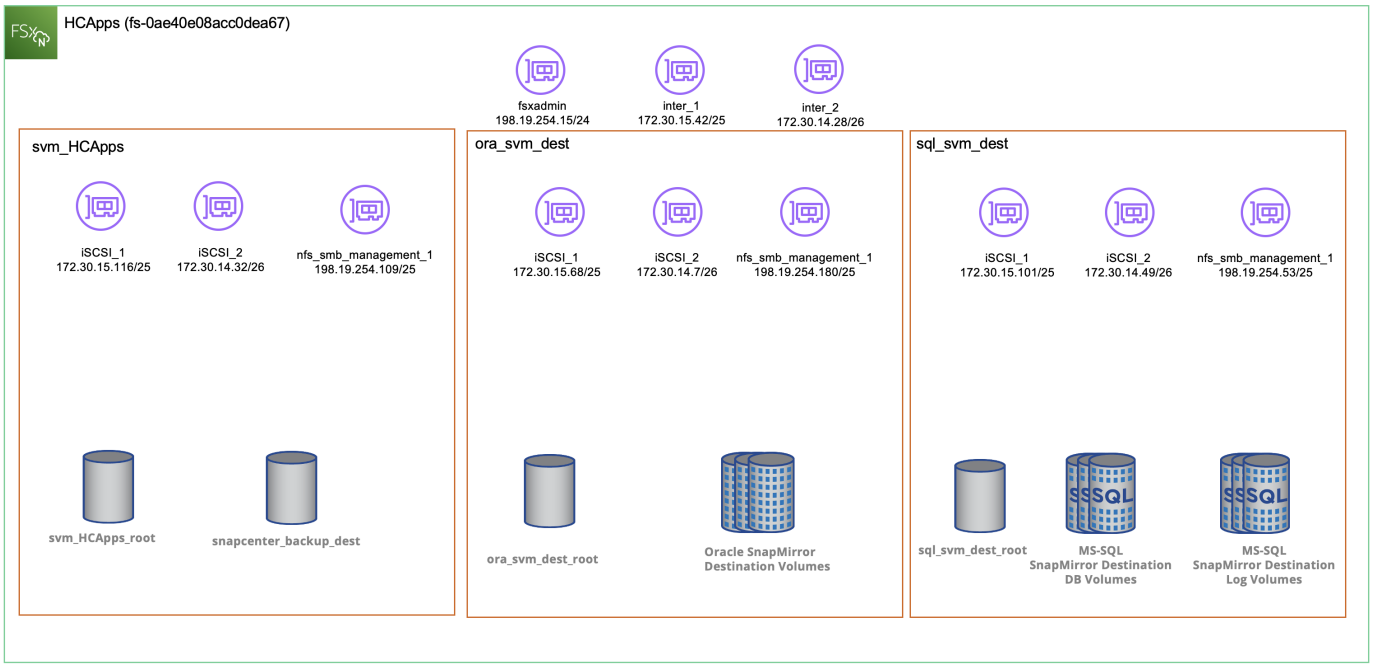
FSX für ONTAP wird als sekundärer Storage für Applikationsdaten verwendet, die mit SnapCenter und SyncMirror gespiegelt werden. Im Rahmen des Failover-Prozesses wird der FSX für ONTAP-Cluster in den primären Storage umgewandelt und die Datenbankapplikationen können die normale Funktion wieder aufnehmen, die auf dem FSX-Storage-Cluster ausgeführt wird.

### Einrichtung von Amazon FSX für NetApp ONTAP

Um AWS FSX für NetApp ONTAP mithilfe von Cloud Manager zu implementieren, folgen Sie den Anweisungen unter "Dieser Link".

Nach der Implementierung von FSX ONTAP ziehen Sie die ONTAP Instanzen vor Ort per Drag-and-Drop in FSX ONTAP, um die Replizierungseinrichtung der Volumes zu starten.

Die folgende Abbildung zeigt unsere FSX ONTAP-Umgebung.




### Netzwerkschnittstellen erstellt

FSX für NetApp ONTAP verfügt über vorkonfigurierte Netzwerkschnittstellen zur Verwendung in iSCSI-, NFS-, SMB- und Clusternetzwerken.

### VM-Datenspeicher-Storage

Das VMware Cloud SDDC verfügt über zwei VSAN-Datastores mit Namen `vsandatastore` Und `workloaddatastore`. Wir haben genutzt `vsandatastore` Für Host-Management-VMs mit eingeschränktem Zugriff auf Cloud-Admin-Berechtigungen. Für Workloads verwendeten wir `workloaddatastore`.

"Weiter: Computing."

# Computing

"Früher: Storage."

VMware vSphere bietet eine virtualisierte Infrastruktur im Datacenter und bei allen wichtigen Cloud-Providern. Dieses Ecosystem eignet sich ideal für Disaster-Recovery-Szenarien, in denen virtualisierte Computing-Ressourcen unabhängig vom Standort konsistent bleiben. Diese Lösung nutzt virtualisierte VMware Computing-Ressourcen sowohl am Datacenter-Standort als auch in der VMware Cloud on AWS.

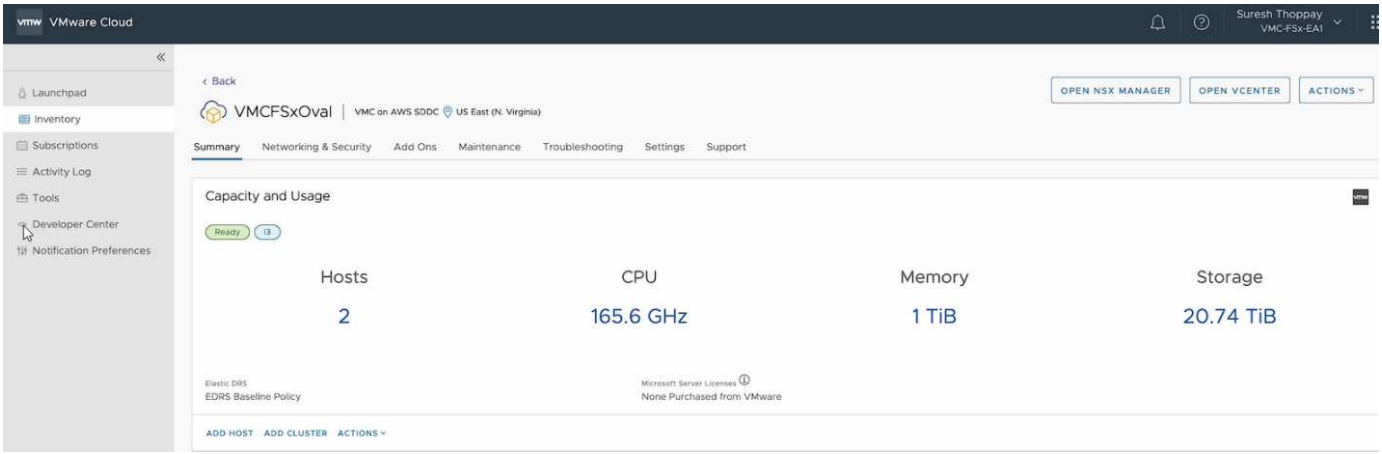
## On-Premises

Diese Lösung verwendet HPE ProLiant DL360 Gen 10 Server mit VMware vSphere v7.0U3. Wir haben sechs Computing-Instanzen implementiert, um für unsere SQL Server und Oracle Server ausreichende Ressourcen bereitzustellen.

Wir haben 10 Windows Server 2019 VMs mit SQL Server 2019 mit unterschiedlichen Datenbankgrößen und 10 Oracle Linux 8.5 VMs mit Oracle 19c, auch hier mit unterschiedlichen Datenbankgrößen, eingesetzt.

## Cloud

Wir haben ein SDDC in VMware Cloud auf AWS mit zwei Hosts implementiert, um die von unserem primären Standort aus wiederhergestellten Virtual Machines zum Ausführen von zwei Hosts bereitzustellen.




"In Der Nächsten Richtung: Cloud-Backup-Tools."

# Cloud-Backup-Tools

"Früher: Computing."

Für das Failover unserer Applikations-VMs und Datenbank-Volumes auf VMware Cloud Volume Services unter AWS musste eine laufende Instanz von SnapCenter Server sowie Veeam Backup and Replication Server installiert und konfiguriert werden. Nach Abschluss des Failover müssen diese Tools auch so konfiguriert werden, dass sie den normalen Backup-Betrieb fortsetzen, bis ein Failback zum lokalen Datacenter geplant und ausgeführt wird.

## Implementierung von Backup-Tools

Der SnapCenter-Server und der Veeam Backup & Replication Server können im VMware Cloud SDDC installiert werden oder auf EC2 Instanzen in einer VPC mit Netzwerkkonnektivität zur VMware Cloud

Umgebung installiert werden.

### SnapCenter Server

Die SnapCenter Software ist über die NetApp Support Site erhältlich und kann auf Microsoft Windows Systemen installiert werden, die sich entweder in einer Domäne oder einer Arbeitsgruppe befinden. Ein detaillierter Planungsleitfaden und Installationsanweisungen finden Sie unter "NetApp Dokumentationszentrum".

Die Software von SnapCenter finden Sie unter "Dieser Link".

### Veeam Backup & Replication Server

Sie können den Veeam Backup & Replication Server auf einem Windows-Server in VMware Cloud auf AWS oder einer EC2-Instanz installieren. Eine detaillierte Anleitung zur Implementierung finden Sie im "Technische Dokumentation Des Veeam Help Center".

## Backup-Tools und -Konfiguration

Nach der Installation müssen SnapCenter und Veeam Backup & Replication konfiguriert werden, um die notwendigen Aufgaben zur Wiederherstellung von Daten in VMware Cloud auf AWS auszuführen.

### SnapCenter-Konfiguration

Zum Wiederherstellen von Applikationsdaten, die auf FSX ONTAP gespiegelt wurden, müssen Sie zuerst eine vollständige Wiederherstellung der lokalen SnapCenter-Datenbank durchführen. Nach Abschluss dieses Prozesses wird die Kommunikation mit den VMs wieder hergestellt, und Backups von Applikationen können nun mithilfe von FSX ONTAP als Primärspeicher wieder aufgenommen werden.

Eine Liste der Schritte, die auf dem SnapCenter-Server in AWS ausgefüllt werden sollen, finden Sie im Abschnitt "Implementieren Sie sekundären Windows SnapCenter-Server".

### Konfiguration von Veeam Backup & Replication

Zum Wiederherstellen von Virtual Machines, die auf Amazon S3 Storage gesichert wurden, muss Veeam Server auf einem Windows-Server installiert und für die Kommunikation mit VMware Cloud, FSX ONTAP und dem S3-Bucket konfiguriert werden, der das ursprüngliche Backup-Repository enthält. Darüber hinaus muss auf FSX ONTAP ein neues Backup Repository konfiguriert werden, um nach der Wiederherstellung neue Backups der VMs durchzuführen.

Eine vollständige Liste der Schritte, die zum vollständigen Failover der Applikations-VMs erforderlich sind, finden Sie im Abschnitt "Bereitstellung sekundärer Veeam Backup Amp; Replication Server".

"Als Nächstes: Überblick - Disaster Recovery."

**Copyright-Informationen**

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

**Markeninformationen**

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.